

2027
考研408

做题本

27 王道复习指导操作系统应用题

目录

第1章 计算机系统概述	1
1.2 操作系统发展历程	1
第2章 进程与线程	3
2.1 进程与线程简介	3
2.2 CPU调度	4
2.3 同步与互斥	14
2.4 死锁	39
第3章 内存管理	43
3.1 内存管理概念	43
3.2 虚拟内存管理	50
第4章 文件管理	67
4.2 目录与文件	67
4.3 文件系统	82
第5章 输入输出管理	84
5.1 I/O管理概述	84
5.2 设备独立性软件	85
5.3 磁盘和固态硬盘	87

[P12]01. 有两个程序，程序A依次使用CPU计10s、设备甲计5s、CPU计5s、设备乙计10s、CPU计10s；程序B依次使用设备甲计10s、CPU计10s、设备乙计5s、CPU计5s、设备乙计10s。假设先执行程序A再执行程序B，在单道程序环境下，CPU的利用率是多少？在多道程序环境下，CPU的利用率是多少？

[P12]02. 设某计算机系统有一个CPU、一台输入设备、一台打印机。现有两个进程同时进入就绪态，并且进程A先得到CPU运行，进程B后运行。进程A的运行轨迹为：计算50ms，打印信息100ms，再计算50ms，打印信息100ms，结束。进程B的运行轨迹为：计算50ms，输入数据80ms，再计算100ms，结束。画出它们的甘特图，并说明：

- 1) 开始运行后，CPU有无空闲等待？若有，在哪段时间内等待？计算CPU的利用率。
- 2) 进程A运行时有无等待现象？若有，则在何时发生等待现象？
- 3) 进程B运行时有无等待现象？若有，则在何时发生等待现象？

[P57]01.【2025统考真题】某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读/写数据段、只读代码段等区域，其布局如下图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有C语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr = (char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length = strlen(ptr);
    printf("length = %d\n", length);
    free(ptr);
}
```



请回答下列问题。

- 1) 上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 `scanf()` 等待键盘输入时，该进程处于什么状态？
- 2) `main()` 函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需通过执行驱动程序实现？
- 3) 变量 `ptr` 被分配在哪个区域？若变量 `length` 未被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？`ptr` 指向的字符串位于哪个区域？

[P84]01. 有一个CPU和两台外设 D_1, D_2 ，且在能够实现抢占式优先级调度算法的多道程序环境中，同时进入优先级由高到低的 P_1, P_2, P_3 三个作业，每个作业的处理顺序和使用资源的时间如下。

P_1 : D_2 (30ms), CPU (10ms), D_1 (30ms), CPU (10ms)

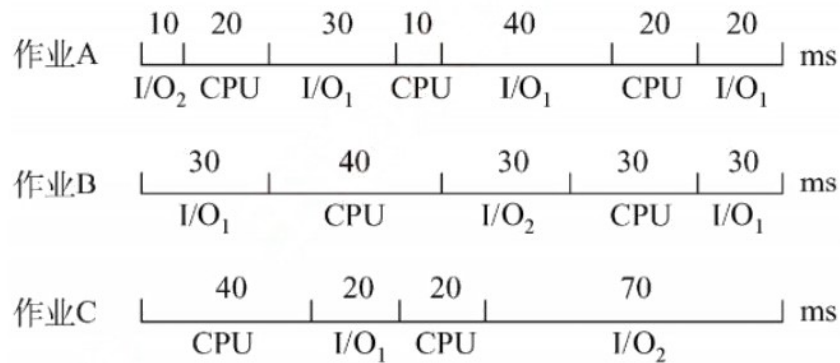
P_2 : D_1 (20ms), CPU (20ms), D_2 (40ms)

P_3 : CPU (30ms), D_1 (20ms)

假设忽略不计其他辅助操作的时间，每个作业的周转时间 T_1, T_2, T_3 分别为多少？CPU和 D_1 的利用率各是多少？

[P84]02. 有三个作业A,B,C, 它们分别单独运行时的CPU和I/O占用时间如下图所示。

现在请考虑三个作业同时开始执行。系统中的资源有一个CPU和两台输入/输出设备(I/O_1 和 I/O_2)同时运行。三个作业的优先级为A最高、B次之、C最低, 一旦低优先级的进程开始占用CPU或I/O设备, 高优先级进程也要等待到其结束后方可占用。

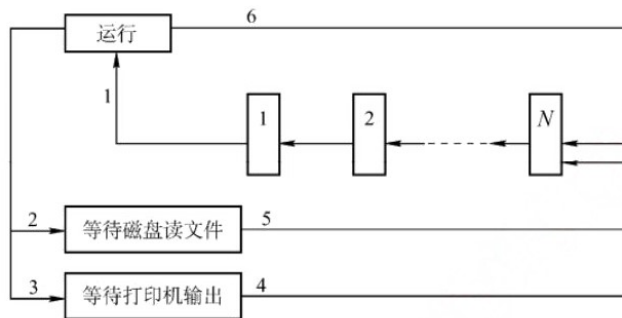


请回答下面的问题:

- 1) 最早结束的作业是哪个?
- 2) 最后结束的作业是哪个?
- 3) 计算这段时间CPU的利用率 (三个作业全部结束为止)。

[P85]03. 某分时系统中的进程可能出现如下图所示的状态变化，请回答下列问题：

- 1) 根据图示，该系统应采用什么进程调度策略？
- 2) 将图中每个状态变化的可能原因填写在下表中。



变 化	原 因
1	
2	
3	
4	
5	
6	

[P85]04. 假定要在—台处理器上执行下表所示的作业，且假定这些作业在时刻0以1,2,3,4,5的顺序到达。说明分别使用FCFS、RR（时间片=1）、SJF及非剥夺式优先级调度算法时，这些作业的执行情况（优先级的高低顺序依次为1到5）。

针对上述每种调度算法，给出平均周转时间和平均带权周转时间。

作业号	执行时间	优先级
1	10	3
2	1	1
3	2	3
4	1	4
5	5	2

[P85]05. 有一个具有两道作业的批处理系统，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用抢占式优先级调度算法。作业的运行情况见下表，其中作业的优先数即进程的优先数，优先数越小，优先级越高。

作业号	到达时间	运行时间	优先数
1	8:00	40min	5
2	8:20	30min	3
3	8:30	50min	4
4	8:50	20min	6

1) 列出所有作业进入内存的时间及结束的时间（以分为单位）。

2) 计算平均周转时间。

[P86]06. 假设某计算机系统有4个进程，各进程的预计运行时间和到达就绪队列的时刻见下表（相对时间，单位为“时间配额”）。试用可抢占式短进程优先调度算法和时间片轮转调度算法进行调度（时间配额为2）。分别计算各个进程的调度次序及平均周转时间。

进程名	到达就绪队列时刻	预计运行时间
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

[P86]07. 假设一个计算机系统具有如下性能特征：处理一次中断平均需要 $500\mu s$ ，一次进程调度平均需要花费 $1ms$ ，进程的切换平均需要花费 $2ms$ 。若该计算机系统的定时器每秒发出 120 次时钟中断，忽略其他I/O中断的影响，请问：

- 1) 操作系统将百分之几的CPU时间分配给时钟中断处理程序？
- 2) 若系统采用时间片轮转调度算法， 24 个时钟中断为一个时间片，操作系统每进行一次进程的切换，需要花费百分之几的CPU时间？
- 3) 根据上述结果，说明为了提高CPU的使用效率，可以采用什么对策。

[P86]08. 设有4个作业 J_1, J_2, J_3, J_4 ，它们的到达时间和计算时间见下表。若这4个作业在一台处理器上按单道方式运行，采用高响应比优先调度算法，试写出各作业的执行顺序、各作业的周转时间及平均周转时间。

作业号	到达时间	计算时间
J_1	8:00	2h
J_2	8:30	40min
J_3	9:00	25min
J_4	9:30	30min

[P86]09. 在一个有两道作业的批处理系统中，有一作业序列，其到达时间及估计运行时间见下表。系统作业采用最高响应比优先调度算法[响应比=(等待时间+估计运行时间)/估计运行时间]。进程的调度采用短进程优先的抢占式调度算法。

作业号	到达时间	估计运行时间/min
J_1	10:00	35
J_2	10:10	30
J_3	10:15	45
J_4	10:20	20
J_5	10:30	30

- 1) 列出各作业的执行时间，即列出每个作业运行的时间片段，如作业*i*的运行时间序列为10:00—10:40，11:00—11:20，11:30—11:50结束。
- 2) 计算这批作业的平均周转时间。

[P86]10.【2016统考真题】某个进程调度程序采用基于优先数（**priority**）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个**nice**作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间**cpuTime**和等待时间**waitTime**，初值均为0。进程处于运行态时，**cpuTime**定时加1，且**waitTime**置0；进程处于就绪态时，**cpuTime**置0，**waitTime**定时加1。请回答下列问题：

- 1) 若调度程序只将**nice**的值作为进程的优先数，即**priority=nice**，则可能出现饥饿现象。为什么？
- 2) 使用**nice**,**cpuTime**和**waitTime**设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明**waitTime**的作用。

[P121]01. 下面是两个并发执行的进程，它们能正确运行吗？若不能请举例说明并改正。

```
int x;
process_P1 {
    int y,z;
    x=1;
    y=0;
    if (x>=1)
        y=y+1;
    z=y;
}

process_P2 {
    int t,u;
    x=0;
    t=0;
    if (x<=1)
        t=t+2;
    u=t;
}
```

[P121]02. 在一个仓库中可以存放A和B两种产品，要求：

- ① 每次只能存入一种产品。
- ② A产品数量-B产品数量<M，其中M是正整数。
- ③ B产品数量-A产品数量<N，其中N是正整数。

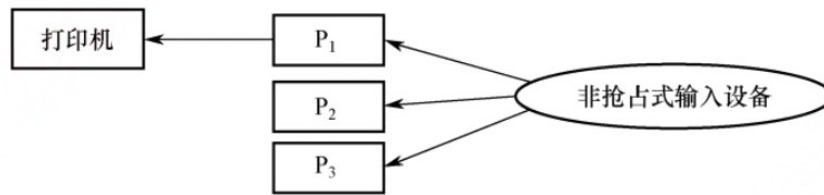
假设仓库的容量是无限的，试用P、V操作描述产品A和B的入库过程。

[P121]03. 面包师有很多面包，由 n 名销售人员推销。每名顾客进店后按序取一个号，并且等待叫号，当一名销售人员空闲时，就按序叫下一个号。可以用两个整型变量来记录当前的取号值和叫号值，试设计一个使销售人员和顾客同步的算法。

[P121]04. 某工厂有两个生产车间和一个装配车间，两个生产车间分别生产 A, B 两种零件，装配车间的任务是把 A, B 两种零件组装成产品。两个生产车间每生产一个零件后，都要分别把它们送到专配车间的货架 F_1, F_2 上。 F_1 存放零件 A ， F_2 存放零件 B ， F_1 和 F_2 的容量均可存放10个零件。装配工人每次从货架上取一个零件 A 和一个零件 B 后组装成产品。请用 P, V 操作进行正确管理。

[P121]05. 某寺庙有小和尚、老和尚若干，有一水缸，由小和尚提水入缸供老和尚饮用。水缸可容10桶水，水取自同一井中。水井径窄，每次只能容一个桶取水。水桶总数为3个。每次入缸取水仅为1桶水，且不可同时进行。试给出有关从缸取水、入水的算法描述。 []

[P121]06. 如下图所示，三个合作进程 P_1, P_2, P_3 ，它们都需要通过同一设备输入各自的数据 a, b, c ，该输入设备必须互斥地使用，而且其第一个数据必须由 P_1 进程读取，第二个数据必须由 P_2 进程读取，第三个数据必须由 P_3 进程读取。然后，三个进程分别对输入数据进行下列计算：

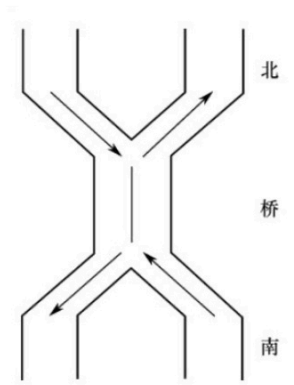


$P_1: x=a+b$ $P_2: y=a*b$ $P_3: z=y+c-a$

最后， P_1 进程通过所连接的打印机将计算结果 x, y, z 的值打印出来。请用信号量实现它们的同步。

[P121]07. 有桥如右图所示。车流方向如箭头所示。回答如下问题：

- 1) 假设桥上每次只能有一辆车行驶，试用信号灯的 P, V 操作实现交通管理。
- 2) 假设桥上不允许两车交会，但允许同方向多辆车一次通过（桥上可有多辆同方向行驶的车）。试用信号灯的 P, V 操作实现桥上的交通管理。



公众号：绵羊爱刷题

[P122]08. 假设有两个线程（编号为0和1）需要去访问同一个共享资源，为避免竞争状态的问题，我们必须实现一种互斥机制，使得在任何时候只能有一个线程访问这个资源。假设有如下一段代码：

```
bool flag[2];           //flag 数组，初始化为 FALSE
Enter_Critical_Section(int my_thread_id, int other_thread_id){
while(flag[other_thread_id]==TRUE);    //空循环语句
flag[my_thread_id]=TRUE;
}
Exit_Critical_Section(int my_thread_id, int other_thread_id){
flag[my_thread_id]=FALSE;
}
```

当一个线程想要访问临界资源时，就调用上述的这两个函数。例如，线程0的代码可能是这样的：

```
Enter_Critical_Section(0,1);
使用这个资源;
Exit_Critical_Section(0,1);
做其他的事情;
```

试问：1）以上的这种机制能够实现资源互斥访问吗？为什么？

2）若把Enter_Critical_Section()函数中的两条语句互换位置，可能发生死锁吗？

[P122]09. 设自行车生产线上有一个箱子，其中有 N 个位置($N \geq 3$)，每个位置可存放一个车架或一个车轮；又设有3名工人，其活动分别为：

工人1活动：

do{

加工一个车架；

车架放入箱中；

}while(1)

工人2活动：

do{

加工一个车轮；

车轮放入箱中；

}while(1)

工人3活动：

do{箱中取一个车架；

箱中取二个车轮；

组装为一台车；

}while(1)

试分别用信号量与PV操作实现三名工人的合作，要求解中不含死锁。

[

]

[P122]10. 设 P, Q, R 共享一个缓冲区， P, Q 构成一对生产者-消费者， R 既为生产者又为消费者，若缓冲区为空，则可以写入；若缓冲区不空，则可以读出。使用 P, V 操作实现其同步。

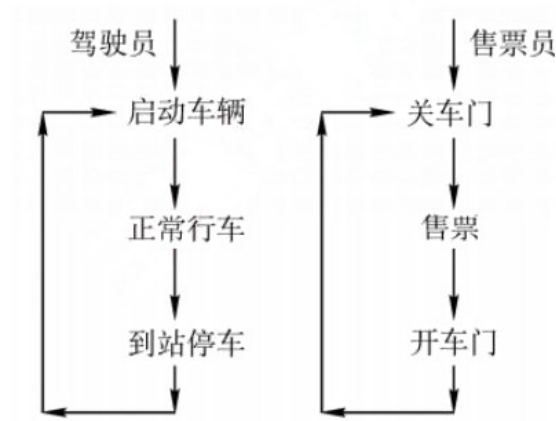
[P122]11. 理发店里有一位理发师、一把理发椅和 n 把供等候理发的顾客坐的椅子。若没有顾客，理发师便在理发椅上睡觉，一位顾客到来时，顾客必须叫醒理发师，若理发师正在理发时又有顾客来到，且有空椅子可坐，则坐下来等待，否则就离开。试用 P, V 操作实现，并说明信号量的定义和初值。

[P122]12. 假设一个录像厅有1,2,3三种不同的录像片可由观众选择放映, 录像厅的放映规则如下:

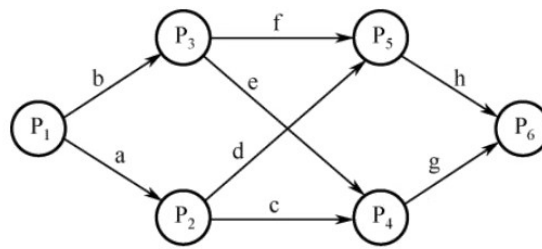
- 1) 任意时刻最多只能放映一种录像片, 正在放映的录像片是自动循环放映的, 最后一名观众主动离开时结束当前录像片的放映。
- 2) 选择当前正在放映的录像片的观众可立即进入, 允许同时有多位选择同一种录像片的观众同时观看, 同时观看的观众数量不受限制。
- 3) 等待观看其他录像片的观众按到达顺序排队, 当一种新的录像片开始放映时, 所有等待观看该录像片的观众可依次序进入录像厅同时观看。用一个进程代表一个观众, 要求: 用信号量方法PV操作实现, 并给出信号量定义和初始值。

公众号: 锦羊爱刷题

[P122]13. 设公共汽车上驾驶员和售票员的活动分别如下图所示。驾驶员的活动：启动车辆，正常行车，到站停车；售票员的活动：关车门，售票，开车门。在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中，这两个活动有什么同步关系？用信号量和P,V操作实现它们的同步。



[P123]14. 一组进程的执行顺序如下图所示，圆圈 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 表示进程，弧上的字母 a, b, c, d, e, f, g, h 表示同步信号量，请用P,V操作实现进程的同步。



[P123]15. 有3个进程 P 、 P_1 、 P_2 合作处理数据， P 从输入设备读数据到缓冲区，缓冲区可存1000个字。 P_1 和 P_2 的功能一样，都是从缓冲区取出数据并计算，再打印结果。请用信号量的P、V操作实现。其中，语句`read()`从输入设备读入20个字到缓冲区；`get()`从缓冲区取出20个字；`comp()`计算40个字输出并得到结果的1个字；`print()`打印结果的2个字。

[P123]16. 假设有3个抽烟者和1个供应者。每个抽烟者不停地卷烟并抽掉它，但要卷起并抽掉一支烟，抽烟者需要有三种材料：烟草、纸和胶水。三个抽烟者中，第一个拥有烟草，第二个拥有纸，第三个拥有胶水。供应者无限提供三种材料，供应者每次将两种材料放到桌子上，拥有剩下那种材料的抽烟者卷一根烟并抽掉它，并给供应者一个信号告诉已完成，此时供应者就将另外两种材料放到桌上，如此重复，让3个抽烟者轮流抽烟。

[P123]17. 【2009统考真题】三个进程 P_1, P_2, P_3 互斥使用一个包含 $N(N>0)$ 个单元的缓冲区。 P_1 每次用`produce()`生成一个正整数并用`put()`送入缓冲区某一空单元； P_2 每次用`getodd()`从该缓冲区中取出一个奇数并用`countodd()`统计奇数个数； P_3 每次用`geteven()`从该缓冲区中取出一个偶数并用`counteven()`统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义的信号量的含义（要求用伪代码描述）。

[P123]18. 【2011统考真题】某银行提供1个服务窗口和10个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
coBegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码；
        等待叫号；
        获取服务；
    }
    process 营业员
    {
        While(TRUE)
        {
            叫号；
            为客户服务；
        }
    }
}coEnd
```

请添加必要的信号量和P,V[或wait(),signal()]操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

[P124]19. 【2013统考真题】某博物馆最多可容纳500人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一人通过。参观者的活动描述如下：

```
coBegin
    参观者进程 i:
    {
        ...
        进门;
        ...
        参观;
        ...
        出门;
        ...
    }
coEnd
```

请添加必要的信号量和P,V[或wait(),signal()]操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

[P124]20.【2014统考真题】系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000件产品的环形缓冲区（初始为空）。缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；缓冲区未空时，消费者进程可从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出10件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 $P, V(\text{wait}(), \text{signal}())$ 操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

[P124]21. 【2015统考真题】有A,B两人通过信箱进行辩论,每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设A的信箱最多放M个邮件,B的信箱最多放N个邮件。初始时A的信箱中有x个邮件($0 < x < M$),B的信箱中有y个邮件($0 < y < N$)。辩论者每取出一个邮件,邮件数减1。A和B两人的操作过程描述如下:

CoBegin

<pre> A{ while(TRUE){ 从 A 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 B 的信箱; } } </pre>	<pre> B{ while(TRUE){ 从 B 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 A 的信箱; } } </pre>
--	--

CoEnd

当信箱不为空时,辩论者才能从信箱中取邮件,否则等待。当信箱不满时,辩论者才能将新邮件放入信箱,否则等待。请添加必要的信号量和P,V[或wait(),signal()]操作,以实现上述过程的同步。要求写出完整的过程,并说明信号量的含义和初值。

[P125]22. 【2017统考真题】某进程中有3个并发执行的线程thread1,thread2和thread3, 其伪代码如下所示。

<pre>// 复数的结构类型定义 typedef struct { float a; float b; } cnum; cnum x, y, z; // 全局变量 // 计算两个复数之和 cnum add(cnum p, cnum q) { cnum s; s.a = p.a+q.a; s.b = p.b+q.b; return s; }</pre>	<pre>thread1 { cnum w; w = add(x, y); ... } thread2 { cnum w; w = add(y, z); ... }</pre>	<pre>thread3 { cnum w; w.a = 1; w.b = 1; z = add(z, w); y = add(y, w); ... }</pre>
--	---	--

请添加必要的信号量和P,V[或wait(),signal()]操作, 要求确保线程互斥访问临界资源, 并且最大限度地并发执行。 []

[P125]23. 【2019统考真题】有 $n(n \geq 3)$ 名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 $m(m \geq 1)$ 个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的P,V操作[wait()signal()操作]描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

[P125]24. 【2020统考真题】现有5个操作A、B、C、D和E，操作C必须在A和B完成后执行，操作E必须在C和D完成后执行，请使用信号量的wait()、signal()操作（P、V操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

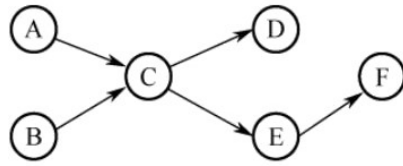
[P125]25. 【2021统考真题】下表给出了整型信号量S的wait()和signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法1	方法2
<pre>Semaphore S; wait(S){ while(S<=0); S=S-1; } signal(S){ S=S+1; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0); S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>	<pre>Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0){ 开中断; 关中断; } S=S-1; 开中断; } signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }</pre>

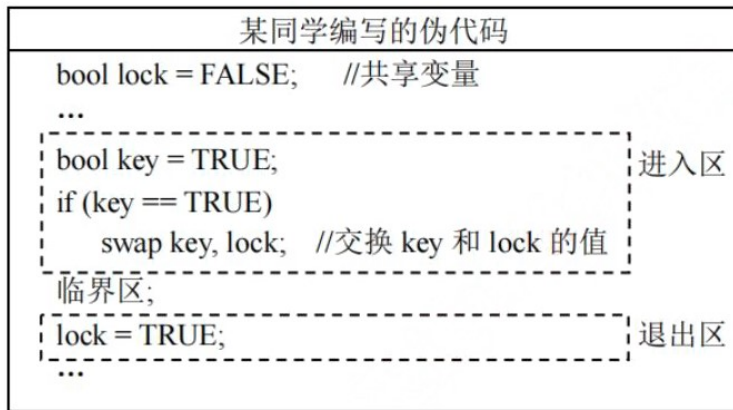
请回答下列问题。

- 1) 为什么在wait()和signal()操作中对信号量S的访问必须互斥执行?
- 2) 分别说明方法1和方法2是否正确。若不正确，请说明理由。
- 3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

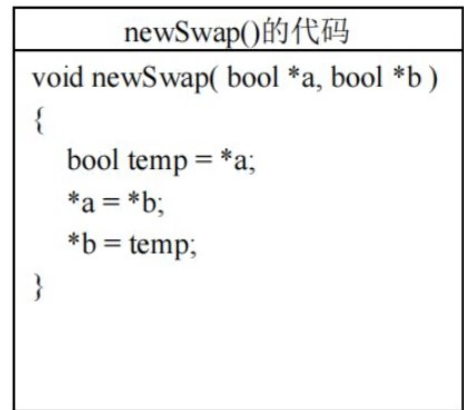
[P126]26. 【2022统考真题】某进程的两个线程T1和T2并发执行A、B、C、D、E和F共6个操作，其中T1执行A、E和F，T2执行B、C和D。下图表示上述6个操作的执行顺序所必须满足的约束：C在A和B完成后执行，D和E在C完成后执行，F在E完成后执行。请使用信号量的wait()、signal()操作描述T1和T2之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



[P126]27. 【2023统考真题】现要求学生使用 **swap** 指令和布尔型变量 **lock** 实现临界区互斥。**lock** 为线程间共享的变量，当 **lock** 的值为 **TRUE** 时线程不能进入临界区，为 **FALSE** 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图所示。



(a)



(b)

请回答下列问题。

- 1) 图(a)的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句的条数）。
- 2) 图(b)给出了交换两个变量值的函数 **newSwap()** 的代码，是否可以用函数调用语句“**newSwap(&key,&lock)**”代替指令“**swap key,lock**”以实现临界区互斥？为什么？

[P126]28. 【2024 统考真题】计算机系统进程之间往往需要相互协作来完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C_1 、 C_2 和 C_3 。 C_1 将一个数据分组写入 B ， C_2 从 B 中读出一个数据分组， C_3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C_1 ， B 非空时才能执行 C_2 和 C_3 。请回答下列问题。

- 1) 假设进程 P_1 和 P_2 均需要执行 C_1 ，实现 C_1 的代码是否为临界区？为什么？
- 2) 假设 B 初始为空，进程 P_1 执行 C_1 一次，进程 P_2 执行 C_2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 `wait()`、`signal()` 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。
- 3) 设 B 初始不为空，进程 P_1 和 P_2 各执行 C_3 一次。定义尽可能少的信号量，并用 `wait()`、`signal()` 操作描述进程 P_1 和 P_2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。

[P126]29. 【2025统考真题】甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。

现有铁锹和水桶各1个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于3时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用`wait()`、`signal()`操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

[P164]01. 系统有同类资源 m 个，供 n 个进程共享，若每个进程对资源的最大需求量为 k ，试问：当 m, n, k 的值分别为下列情况时（见下表），是否会发生死锁？

序 号	m	n	k	是否会死锁	说 明
1	6	3	3		
2	9	3	3		
3	13	6	3		

[P164]02. 有三个进程 P_1 ， P_2 和 P_3 并发工作。进程 P_1 需要资源 S_3 和资源 S_1 ；进程 P_2 需要资源 S_2 和资源 S_1 ；进程 P_3 需要资源 S_3 和资源 S_2 。问：

- 1) 若对资源分配不加限制，会发生什么情况？为什么？
- 2) 为保证进程正确运行，应采用怎样的分配策略？列出所有可能的方法。

[P164]03. 某系统有 R_1, R_2 和 R_3 共三种资源，在 T_0 时刻 P_1, P_2, P_3 和 P_4 这四个进程对资源的占用和需求情况见下表，此时系统的可用资源向量为 $(2, 1, 2)$ 。试问：

- 1) 系统是否处于安全状态？若安全，则请给出一个安全序列。
- 2) 若此时进程 P_1 和进程 P_2 均发出资源请求向量 $\text{Request}(1, 0, 1)$ ，为了保证系统的安全性，应如何分配资源给这两个进程？说明所采用策略的原因。
- 3) 若2)中两个请求立即得到满足后，系统此刻是否处于死锁状态？

进 程 名	资源情况					
	最大资源需求量			已分配资源数量		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	3	2	2	1	0	0
P_2	6	1	3	4	1	1
P_3	3	1	4	2	1	1
P_4	4	2	2	0	0	2

[P164]04. 考虑某个系统在下表时刻的状态。

进 程 名	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P ₀	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P ₁	1	0	0	0	1	7	5	0				
P ₂	1	3	5	4	2	3	5	6				
P ₃	0	0	1	4	0	6	5	6				

使用银行家算法回答下面的问题：

- 1) **Need**矩阵是怎样的？
- 2) 系统是否处于安全状态？如安全，请给出一个安全序列。
- 3) 若从进程P₁发来一个请求(0,4,2,0)，这个请求能否立刻被满足？如安全，请给出一个安全序列。

[P165]05. 假设具有5个进程的进程集合 $P = \{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$ ，系统中有三类资源A, B, C，假设在某时刻有如下状态：

进 程 名	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P ₀	0	0	3	0	0	4	1	4	0
P ₁	1	0	0	1	7	5			
P ₂	1	3	5	2	3	5			
P ₃	0	0	2	0	6	4			
P ₄	0	0	1	0	6	5			

当前系统是否处于安全状态？若系统中的可利用资源Available为(0, 6, 2)，系统是否安全？若系统处在安全状态，请给出安全序列；若系统处在非安全状态，简要说明原因。 [

]

[P198]01. 某系统的空闲分区见下表，采用动态分区管理策略，现有如下作业序列：

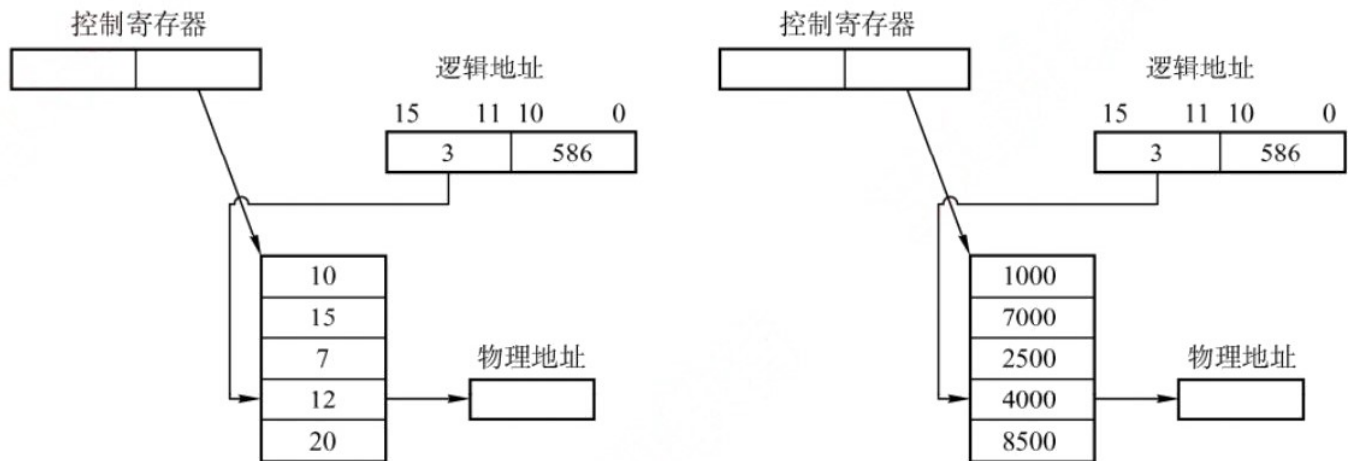
96KB, 20KB, 200KB。若用首次适应算法和最佳适应算法来处理这些作业序列，则哪种算法能满足该作业序列请求？为什么？

分区号	大小	始址
1	32 KB	100 K
2	10 KB	150 K
3	5 KB	200 K
4	218 KB	220 K
5	96 KB	530 K

[P198]02. 某操作系统采用段式管理，用户区主存为512KB，空闲块链入空块表，分配时截取空块的前半部分（小地址部分）。初始时全部空闲。执行申请、释放操作序列 `reg(300KB)`, `reg(100KB)`, `release(300KB)`, `reg(150KB)`, `reg(50KB)`, `reg(90KB)`后：

- 1) 采用最先适配，空块表中有哪些空块？（指出大小及地址）
- 2) 采用最佳适配，空块表中有哪些空块？（指出大小及地址）
- 3) 若随后又要申请80KB，针对上述两种情况会产生什么后果？这说明了什么问题？

[P198]03. 下图给出了页式和段式两种地址变换示意（假定段式变换对每段不进行段长越界检查，即段表中无段长信息）。



- 1) 指出这两种变换各属于何种存储管理。
- 2) 计算出这两种变换所对应的物理地址。

[P198]04. 在一个段式存储管理系统中，其段表见下表A。试求表B中的逻辑地址所对应的物理地址。

段A 段表		
段号	内存始址	段长
0	210	500
1	2350	20
2	100	90
3	1350	590
4	1938	95

段B 逻辑地址	
段号	段内位移
0	430
1	10
2	500
3	400
4	112
5	32

[P199]05. 页式存储管理允许用户的编程空间为32个页面（每页1KB），主存为16KB。如有一用户程序为10页长，且某个时刻该用户程序页表见下表。

逻辑页号	物理块号
0	8
1	7
2	4
3	10

若分别遇到三个逻辑地址0AC5H, 1AC5H, 3AC5H处的操作，计算并说明存储管理系统将如何处理。

[P199]06. 在某页式管理系统中，假定主存为64KB，分成16个页框，页框号为0,1,2,...,15。设某进程有4页，其页号为0,1,2,3，被分别装入主存的第9,0,1,14号页框。

- 1) 该进程的总长度是多大？
- 2) 写出该进程每页在主存中的始址。
- 3) 若给出逻辑地址(0,0),(1,72),(2,1023),(3,99)，请计算出相应的内存地址（括号内的第一个数为十进制页号，第二个数为十进制页内地址）。

[P199]07. 某操作系统存储器采用页式存储管理，页面大小为64B，假定一进程的代码段的长度为702B，页表见表A，该进程在快表中的页表见表B。现进程有如下访问序列：其逻辑地址为八进制的0105,0217,0567,01120,02500。试问给定的这些地址能否进行转换？

表A 进程页表

页号	页帧号	页号	页帧号
0	F0	6	F6
1	F1	7	F7
2	F2	8	F8
3	F3	9	F9
4	F4	10	F10
5	F5	6	F6

表B 快表

页号	页帧号
0	F0
1	F1
2	F2
3	F3
4	F4

[P199]08. 在某页式系统中，假设在查找主存页表的过程中不发生缺页的情况，请回答：

- 1) 若对主存的一次存取需 $1.5\mu s$ ，问实现一次页面访问时存取时间是多少？
- 2) 若系统有快表且其平均命中率为 85%，而页表项在快表中的查找时间可忽略不计，试问此时的存取时间为多少？

[P199]09. 在页式、段式和段页式存储管理中，假设不发生缺页异常，当访问一条指令或数据时，各需要访问内存几次？其过程如何？假设一个页式存储系统具有快表，多数活动页表项都可以存在其中。若页表存放在内存中，内存访问时间是 $1\mu s$ ，检索快表的时间为 $0.2\mu s$ ，若快表的命中率是 85%，则有效存取时间是多少？若快表的命中率为 50%，则有效存取时间是多少？

[P199]10. 在一个分页存储管理系统中，地址空间分页（每页 **1KB**），物理空间分块，设主存总容量是 **256KB**，描述主存分配情况的位示图如下图所示（**0** 表示未分配，**1** 表示已分配），此时作业调度程序选中一个长为 **5.2KB** 的作业投入内存。试问：

- 1) 为该作业分配内存后（分配内存时，首先分配低地址的内存空间），请填写该作业的页表内容。
- 2) 页式存储管理有无内存碎片存在？若有，会存在哪种内存碎片？为该作业分配内存后，会产生内存碎片吗？若产生，则大小为多少？
- 3) 假设一个 **64MB** 内存容量的计算机，采用页式存储管理（页面大小为 **4KB**），内存分配采用位示图方式管理，请问位示图将占用多大的内存？

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1															
.....															

页号	块号（从 0 开始编址）

[P200]11. 【2013统考真题】某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是32位，页表项大小为4B。请回答下列问题：

1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页号（20位）	页内偏移量（12位）
---------	------------

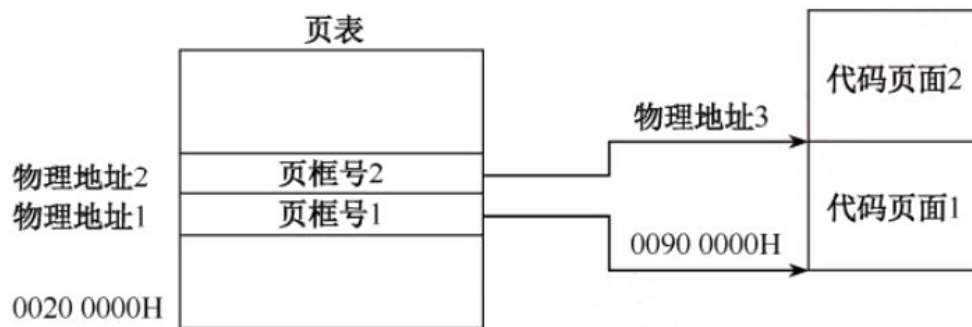
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页目录号（10位）	页表索引（10位）	页内偏移量（12位）
-----------	-----------	------------

设逻辑地址为LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

3) 采用1)中的分页存储管理方式，一个代码段的起始逻辑地址为0000 8000H，其长度为8KB，被装载到从物理地址0090 0000H开始的连续主存空间中。页表从主存0020 0000H开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号，以及代码页面2的起始物理地址。



[P232]01. 假定某操作系统存储器采用页式存储管理，一个进程在相联存储器中的页表项见表A，不在相联存储器的页表项见表B。

表A 相联存储器中的页表	
页号	页帧号
0	f1
1	f2
2	f3
3	f4

表B 内存中的页表	
页号	页帧号
4	f5
5	f6
6	f7
7	f8
8	f9
9	f10

注：只列出不在相联存储器中的页表项

假定该进程长度为320B，每页32B。现有逻辑地址（八进制）为101,204,576，若上述逻辑地址能转换成物理地址，说明转换的过程，并指出具体的物理地址；若不能转换，则说明其原因。

[P232]02. 某分页式虚拟存储系统，用于页面交换的磁盘的平均访问及传输时间是 **20ms**。页表保存在主存中，访问时间为 $1\mu s$ ，即每引用一次指令或数据，需要访问内存两次。为改善性能，可以增设一个关联寄存器，若页表项在关联寄存器中，则只需访问一次内存。假设 **80%** 的访问的页表项在关联寄存器中，剩下的 **20%** 中，**10%** 的访问（总数的 **2%**）会产生缺页。请计算有效访问时间。

[P232]03. 在页式虚存管理系统中，假定驻留集为 m 个页帧（初始所有页帧均为空），在长为 p 的引用串中具有 n 个不同页号 ($n > m$)，对于 **FIFO**、**LRU** 两种页面置换算法，试给出页故障数的上限和下限，说明理由并举例说明。 []

[P232]04. 在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为

4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，当分配给作业的物理块数分别为3和4时，试计算采用下述页面置换算法时的缺页率（假设开始执行时主存中没有页面），并比较结果。

- 1) 最佳置换算法。
- 2) 先进先出置换算法。
- 3) 最近最久未使用算法。

[P232]05. 一个页式虚拟存储系统，其并发进程数固定为4个。最近测试了它的CPU利用率和用于页面交换的磁盘的利用率，得到的结果就是下列3组数据中的一组。针对每组数据，说明系统发生了什么事情。增加并发进程数能提升CPU的利用率吗？页式虚拟存储系统有用吗？

- 1) CPU利用率为13%；磁盘利用率为97%。
- 2) CPU利用率为87%；磁盘利用率为3%。
- 3) CPU利用率为13%；磁盘利用率为3%。

[P233]06. 现有一请求页式系统，页表保存在寄存器中。若有一个可用的空页或被置换的页未被修改，则它处理一个缺页中断需要 $8\mu s$ ；若被置换的页已被修改，则处理一缺页中断因增加写回外存时间而需要 $20\mu s$ ，内存的存取时间为 $1\mu s$ 。假定70%被置换的页被修改过，为保证有效存取时间不超过 $2\mu s$ ，可接受的最大缺页中断率是多少？

[P233]07. 已知系统为32位实地址，采用48位虚拟地址，页面大小为4KB，页表项大小为8B，每段最大为4GB。

- 1) 假设系统使用纯页式存储，则要采用多少级页表？页内偏移多少位？
- 2) 假设系统采用一级页表，TLB命中率为98%，TLB访问时间为10ns，内存访问时间为100ns，并假设当TLB访问失败时才开始访问内存，问平均页面访问时间是多少？
- 3) 若是二级页表，则页面平均访问时间是多少？
- 4) 上题中，若要满足访问时间小于120ns，则命中率至少需要为多少？
- 5) 若系统采用段页式存储，则每个用户最多可以有多少个段？段内采用几级页表？

[P233]08. 在一个请求分页系统中，采用LRU页面置换算法时，假如一个作业的页面走向为

1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5，当分配给该作业的物理块数分别为3和4时，试计算在访问过程中发生的缺页次数和缺页率。

公众号：绵羊爱刷题

[P233]09. 一个进程分配给4个页帧，见下表（所有数字均为十进制，均从0开始计数）。时间均为从进程开始到该事件之前的时钟值，而不是从事件发生到当前的时钟值。请回答：

虚拟页号	页帧	装入时间	最近访问时间	访问位	修改位
2	0	60	161	0	1
1	1	130	160	0	0
0	2	26	162	1	0
3	3	20	163	1	1

1) 当进程访问虚页4时，产生缺页中断，请分别用**FIFO**（先进先出）、**LRU**（最近最少使用）、改进型**CLOCK**算法，决定缺页中断服务程序选择换出的页面。

2) 在缺页之前给定上述的存储器状态，考虑虚页访问串4,0,0,0,2,4,2,1,0,3,2，若使用**LRU**页面置换算法，分给4个页帧，则会发生多少缺页？

[P233]10. 在页式虚拟管理的页面置换算法中，对于任何给定的驻留集大小，在什么样的访问串情况下，FIFO与LRU置换算法一样（被替换的页面和缺页情况完全一样）？

[P233]11. 某系统有4个页框，某个进程的页面使用情况见下表，问采用FIFO、LRU、简单CLOCK和改进型CLOCK算法，将替换哪一页？

页号	装入时间	上次引用时间	<i>R</i>	<i>M</i>
0	126	279	0	0
1	230	260	1	0
2	120	272	1	1
3	160	280	1	1

其中，*R*是读标志位，*M*是修改标志位。

[P233]12. 有一个矩阵 `int A[100,100]` 以行优先方式进行存储。计算机采用虚拟存储系统，物理内存共有三页，其中一页用来存放程序，其余两页用于存放数据。假设程序已在内存中占一页，其余两页空闲。若每页可存放 200 个整数，则程序 1、程序 2 执行的过程中各会发生多少次缺页？每页只能存放 100 个整数时，会发生多少次缺页？以上结果说明了什么问题？

程序 1:

```
for (i=0; i<100; i++)  
    for (j=0; j<100; j++)  
        A[i,j]=0;
```

程序 2:

```
for (j=0; j<100; j++)  
    for (i=0; i<100; i++)  
        A[i,j]=0;
```

[P234]13.Gribble公司正在开发一款64位的计算机体系结构，也就是说，在访问内存时，最多可以使用64位的地址。假设采用的是虚拟页式存储管理，现在要为这款机器设计相应的地址映射机制。

1) 假设页面的大小是4KB，每个页表项的长度是4B，而且必须采用三级页表结构，每级页表结构中的每个页表都必须正好存放在一个物理页面中，请问在这种情形下，如何实现地址的映射？具体来说，对于给定的一个虚拟地址，应该将它划分为几部分，每部分的长度分别是多少，功能是什么？另外，采用这种地址映射机制后，可以访问的虚拟地址空间有多大？（提示：64位地址并不一定全部用上。）

2) 假设每个页表项的长度变成了8B，而且必须采用四级页表结构，每级页表结构中的页表都必须正好存放在一个物理页面中，请问在这种情形下，系统能够支持的最大的页面大小是多少？此时，虚拟地址应该如何划分？

[P234]14. 某设备TLB的分页管理系统按字节编址，虚拟地址为32位，物理地址为24位，页面大小为4KB，页表项大小为4B，采用二级页表，TLB命中率为98%，TLB的访问时间为10ns，内存的访问时间为100ns，处理一次缺页中断的时间为10ms。请回答：

- 1) 物理地址中的页框号占多少位？虚拟地址中的一级页号和二级页号各占多少位？系统的页表基址寄存器中存放的内容是什么？一级页表页表项中的内容是什么？
- 2) 若访问一级页表和二级页表的过程中均不发生缺页，则系统进行地址转换的平均时间是多少？
- 3) 若访问一级页表不发生缺页，访问二级页表的缺页率为10%，则系统进行地址转换的平均时间是多少？

[P234]15. 【2009统考真题】请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间是100ns，一次快表（TLB）的访问时间是10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8 ns（已含更新TLB和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用（LRU）置换算法和局部淘汰策略。假设：① TLB初始为空；② 地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，则再访问页表（忽略访问页表后的TLB更新时间）；③ 有效位为0表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列

2362H, 1565H, 25A5H，请问：

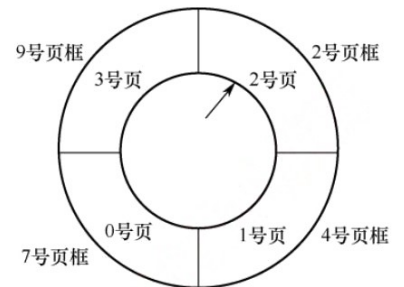
- 1) 依次访问上述三个虚拟地址，各需多少时间？给出计算过程。
- 2) 基于上述访问序列，虚地址1565H的物理地址是多少？请说明理由。

[P234]16. 【2010统考真题】设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某个进程最多需要6页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，则操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框（Page Frame），见下表。在装入时刻260前，该进程的访问情况也见下表（访问位即使用位）。当该进程执行到时刻260时，要访问逻辑地址为17CAH的数据。回答下列问题：

1) 该逻辑地址对应的页号是多少？

2) 若采用先进先出（FIFO）置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。若采用时钟（Clock）置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2号页框，如右图所示。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1



[P235]17. 【2012统考真题】某请求分页系统的页面置换策略如下：从0时刻开始扫描，每隔5个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计）且本轮未被访问过的页框将被系统回收，并放入空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，若该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为

32, 15, 21, 41。进程P依次访问的<虚拟页号, 访问时刻>为<1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题：

- 1) 当虚拟页为<0, 4>时，对应的页框号是什么？
- 2) 当虚拟页为<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 3) 当虚拟页为<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 4) 这种方法是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

[P235]18. 【2015统考真题】某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

页目录号（10位）	页表索引（10位）	页内偏移量（12位）
-----------	-----------	------------

请回答下列问题：

- 1) 页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？
- 2) 若页目录项和页表项均占4B，则进程的页目录和页表共占多少页？写出计算过程。
- 3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为0100 0000H和0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？说明理由。

[P235]19. 【2017统考真题】假定2017年题44给出的计算机M采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

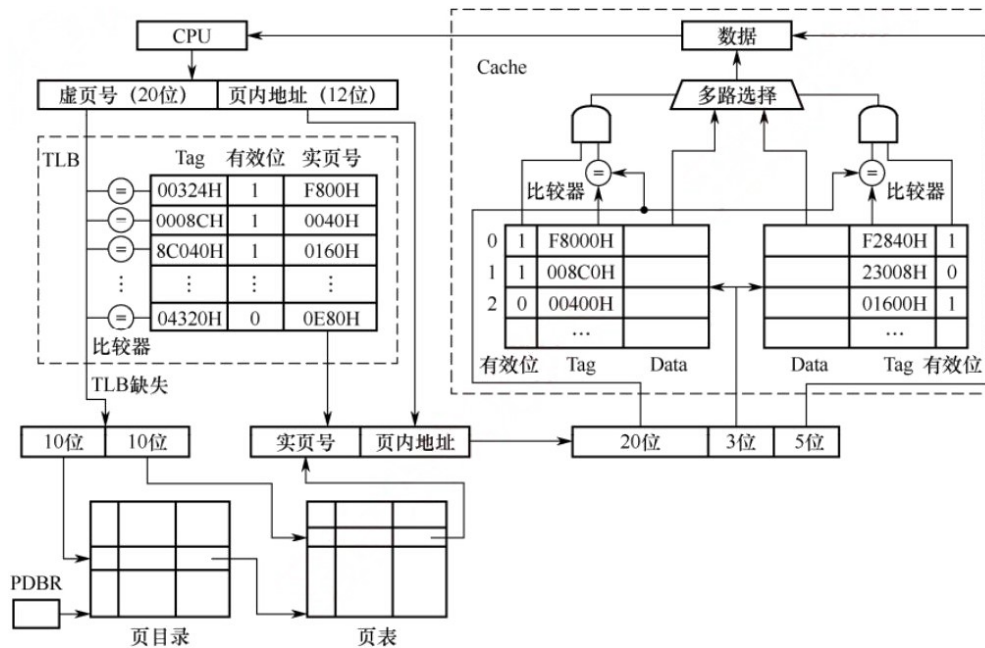
页目录号（10位）	页表索引（10位）	页内偏移量（12位）
-----------	-----------	------------

请针对2017年题43的函数f1和题44中的机器指令代码，回答下列问题。

- 1) 函数f1的机器指令代码占多少页？
- 2) 取第一条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0开始）？
- 3) M的I/O采用中断控制方式。若进程P在调用f1前通过scanf()获取n的值，则在执行scanf()的过程中，进程P的状态会如何变化？CPU是否会进入内核态？

[P236]20. 【2018统考真题】某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，CPU进行存储访问的过程如下图所示，回答下列问题。

- 1) 某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？
- 2) 寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录始址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。
- 3) 为了支持改进型CLOCK算法，需要在页表项中设置哪些字段？



[P236]21. 【2020统考真题】某32位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为4B，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10位）	页表索引（10位）	页内偏移量（12位）
-----------	-----------	------------

某C程序中数组a[1024][1024]的起始虚拟地址为1080 0000H，数组元素占4B，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为0020 1000H，请回答下列问题。

- 1) 数组元素a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为00301H，则a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- 2) 数组a在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占的区域是否必须连续？
- 3) 已知数组a按行优先方式存放，若对数组a分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

[P236]22. 【2024 统考真题】某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为32位，页表项的大小为4B，页大小为4MB，虚拟地址结构如下。

页号（10位）	页内偏移量（22位）
---------	------------

进程P的页表起始虚拟地址为B8C0 0000H，被装载到从物理地址6540 0000H开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

1) CPU在执行进程P的过程中，访问虚拟地址1234 5678H时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和MMU地址转换后得到的物理地址是BAB4 5678H。在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？

2) 进程P的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？

[P277]01. 简述文件的外存分配中，连续分配、链接分配和索引分配各自的主要优缺点。

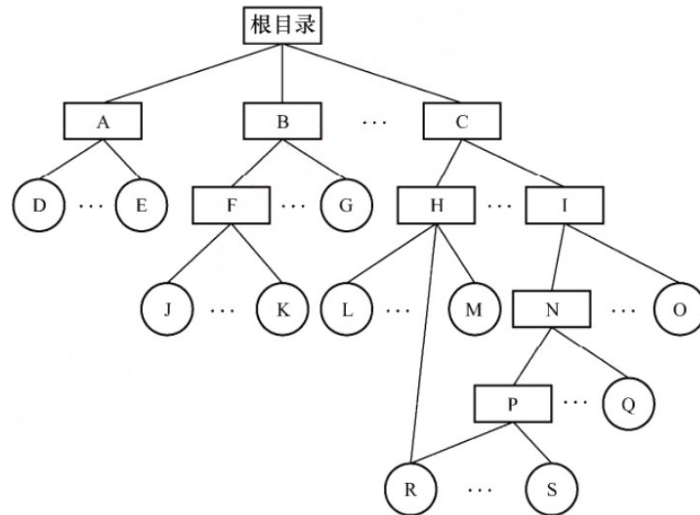
[P277]02. 在实现文件系统时，为加快文件目录的检索速度，可利用“FCB分解法”。假设目录文件存放在磁盘上，每个盘块512B。FCB占64B，其中文件名占8B。通常将FCB分解成两部分，第一部分占10B（包括文件名和文件内部号），第二部分占56B（包括文件内部号和文件的其他描述信息）。

1) 假设某一目录文件共有254个FCB，试分别给出采用分解法前和分解法后，查找该目录文件的某个FCB的平均访问磁盘次数（访问每个文件的概率相同）。

2) 一般地，若目录文件分解前占用 n 个盘块，分解后改用 m 个盘块存放文件名和文件内部号，请给出访问磁盘次数减少的条件（假设 m 和 n 个盘块中都正好装满）。

[P277]03. 有文件系统如下图所示，图中的框表示目录，圆圈表示普通文件。

- 1) 可否建立 **F** 与 **R** 的链接？试加以说明。
- 2) 能否删除 **R**？为什么？
- 3) 能否删除 **N**？为什么？



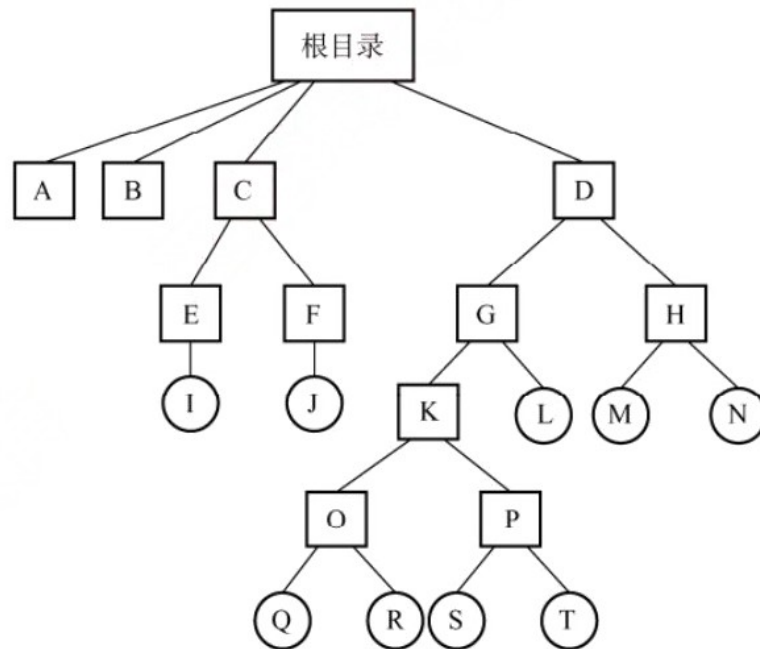
[P278]04. 某树形目录结构的文件系统如下图所示。该图中的方框表示目录，圆圈表示文件。

1) 可否进行下列操作?

- ① 在目录D中建立一个文件，取名为A。
- ② 将目录C改名为A。

2) 若E和G分别为两个用户的目录:

- ① 在一段时间内用户G主要使用文件S和T。为简化操作和提高速度，应如何处理?
- ② 用户E欲对文件I加以保护，不许别人使用，能否实现? 如何实现?



[P278]05. 有一个文件系统如图A所示。图中的方框表示目录，圆圈表示普通文件。根目录常驻内存，目录文件组织成链接文件，不设FCB，普通文件组织成索引文件。目录表指示下一级文件名及其磁盘地址（各占2B，共4B）。下级文件是目录文件时，指示其第一个磁盘块地址。下级文件是普通文件时，指示其FCB的磁盘地址。每个目录的文件磁盘块的最后4B供拉链使用。下级文件在上级目录文件中的次序在图中为从左至右。每个磁盘块有512B，与普通文件的一页等长。

普通文件的FCB组织如图B所示。其中，每个磁盘地址占2B，前10个地址直接指示该文件前10页的地址。第11个地址指示一级索引表地址，一级索引表中的每个磁盘地址指示一个文件页地址；第12个地址指示二级索引表地址，二级索引表中的每个地址指示一个一级索引表地址；第13个地址指示三级索引表地址，三级索引表中的每个地址指示一个二级索引表地址。请问：

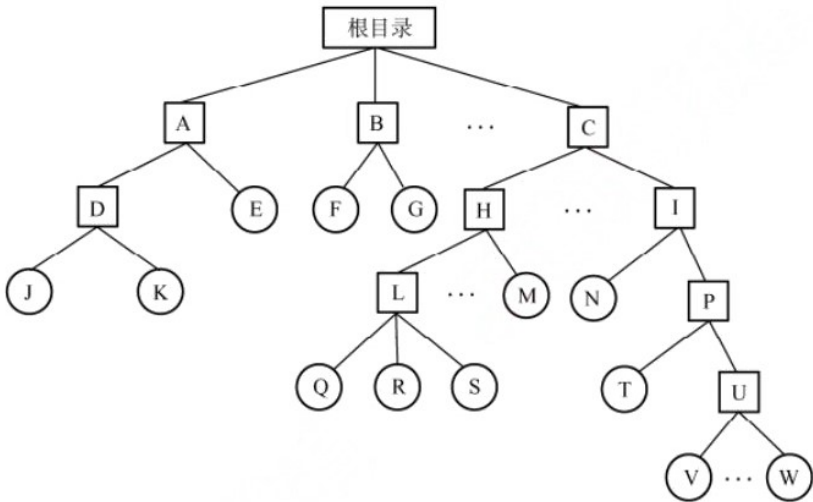


图 A 某树形结构文件系统框图

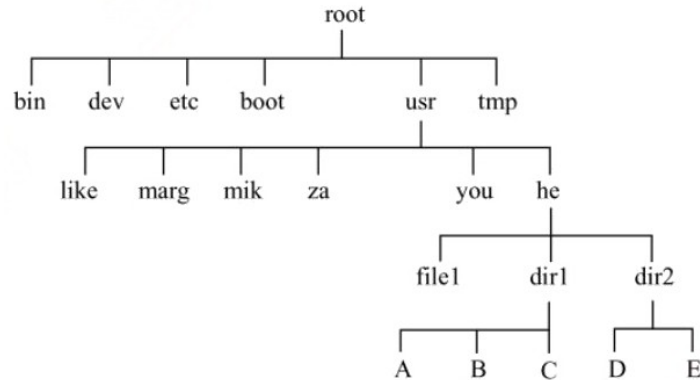
该文件的有关描述信息	
1	磁盘地址
2	磁盘地址
3	磁盘地址
⋮	⋮
11	磁盘地址
12	磁盘地址
13	磁盘地址

图 B FCB 组织

- 1) 一个普通文件最多可有多少个文件页？
- 2) 若要读文件J中的某一页，最多启动磁盘多少次？
- 3) 若要读文件W中的某一页，最少启动磁盘多少次？
- 4) 根据3)，为最大限度地减少启动磁盘的次数，可采用什么方法？此时，磁盘最多启动多少次？

[P279]06. 在某个文件系统中，外存为硬盘。物理块大小为512B，有文件A包含598条记录，每条记录占255B，每个物理块放2条记录。文件A所在的目录如下图所示。文件目录采用多级树形目录结构，由根目录节点、作为目录文件的中间节点和作为信息文件的树叶组成，每个目录项占127B，每个物理块放4个目录项，根目录的第一块常驻内存。试问：

- 1) 若文件的物理结构采用链式存储方式，链指针地址占2B，则要将文件A读入内存，至少需要存取几次硬盘？
- 2) 若文件为连续文件，则要读文件A的第487条记录至少要存取几次硬盘？

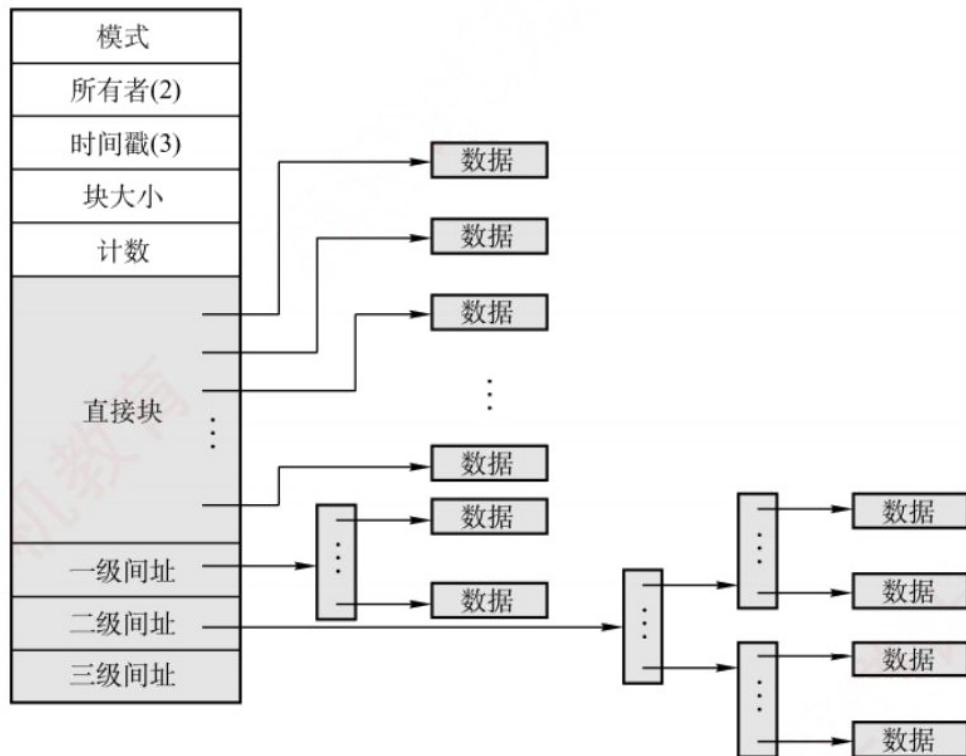


[P279]07. 假定磁盘块的大小为1KB，对于540MB的硬盘，其文件分配表（FAT）最少需要占用多少存储空间？

[P279]08. 某文件系统采用混合索引分配方式，如下图所示。在索引节点中，有10个直接块，有1个一级间接块、1个二级间接块及1个三级间接块，间接块指向的是一个索引块，每个索引块和数据块的大小均为4KB，而系统中地址所占空间为4B（指针大小为4B），假设以下问题都建立在该索引节点已在内存中的前提下。

现请回答：

- 1) 文件的大小为多大时可以只用到索引节点的直接块？
- 2) 该索引节点能访问到的地址空间大小总共为多大（小数点后保留2位）？
- 3) 若要读取一个文件的第10000B的内容，需要访问磁盘多少次？
- 4) 若要读取一个文件的第10MB的内容，需要访问磁盘多少次？



[P280]09. 某文件系统采用多级索引的方式组织文件的数据存放，假定在文件的 **i_node** 中设有 **13** 个地址项，其中直接索引 **10** 项，一次间接索引 **1** 项，二次间接索引 **1** 项，三次间接索引 **1** 项。数据块的大小为 **4KB**，磁盘地址用 **4B** 表示，试问：

1) 这个文件系统允许的最大文件长度是多少？

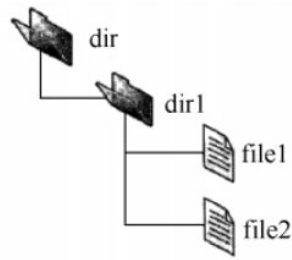
2) 一个 **2GB** 大小的文件，在这个文件系统中实际占用多少空间？（文件索引块所占的磁盘空间也需要考虑）

[P280]10. 【2014统考真题】文件F由200条记录组成，记录从1开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入文件F，作为其第30条记录。请回答下列问题，并说明理由。

- 1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F的文件控制块内容会发生哪些改变？
- 2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4B存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

[P280]11. 【2016统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表FAT中。

1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中dir、dir1是目录，file1、file2是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

2) 若FAT的每个表项仅存放簇号，占2B，则FAT的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

3) 系统通过目录文件和FAT实现对文件的按名存取，说明file1的106,108两个簇号分别存放在FAT的哪个表项中。

4) 假设仅FAT和dir目录文件已读入内存，若需要将文件dir/dir1/file1的第5000个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

[P281]12. 【2011统考真题】某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但是可多次创建新文件。请回答如下问题。

- 1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？说明理由。为定位文件数据块，需要在FCB中设计哪些相关描述字段？
- 2) 为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？说明理由。

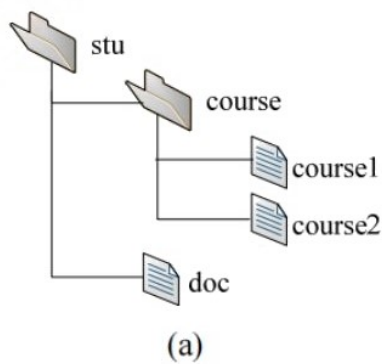
[P281]13. 【2012统考真题】某文件系统空间的最大容量为4TB ($1\text{TB}=2^{40}\text{B}$)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为1KB。文件控制块(FCB)包含一个512B的索引表区。请回答下列问题：

- 1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件的最大长度是多少字节？
- 2) 假设索引表区采用如下结构：第0~7字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占6B，块数占2B，剩余504B采用直接索引结构，一个索引项占6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节？为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

[P281]14. 【2018统考真题】某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题：

- 1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）
- 2) 文件系统用1M（ $1\text{M}=2^{20}$ ）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？
- 3) 若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

[P281]15. 【2022统考真题】某文件系统的磁盘块大小为4KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占256字节，其中包含直接地址项10个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项占4字节。该文件系统中子目录stu的结构如图(a)所示，stu包含子目录course和文件doc，course子目录包含文件course1和course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如图(b)所示。请回答下列问题。



文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

(b)

- 1) 目录文件stu中每个目录项的内容是什么？
- 2) 文件doc占用的磁盘块的块号x的值是多少？
- 3) 若目录文件course的内容已在内存，则打开文件course1并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。
- 4) 若文件course2的大小增长到6MB，则为了存取course2需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。

[P301]01. 一计算机系统利用位示图来管理磁盘文件空间。假定该磁盘组共有100个柱面，每个柱面有20个磁道，每个磁道分成8个盘块（扇区），每个盘块1KB，位示图如下图所示。

$i \setminus j$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...																

- 1) 试给出位示图中位置 (i, j) 与对应盘块所在的物理位置（柱面号，磁头号，扇区号）之间的计算公式。假定柱面号、磁头号、扇区号都从0开始编号。
- 2) 试说明分配和回收一个盘块的过程。

[P302]02. 假定一个盘组共有100个柱面，每个柱面上有16个磁道，每个磁道分成4个扇区。

- 1) 整个磁盘空间共有多少个存储块？（每个扇区对应一个存储块）
- 2) 若用字长32位的单元来构造位示图，共需要多少个字？
- 3) 位示图中第18个字的第16位对应的块号是多少？（字号和位号都从1开始）

[P317]01. 在某计算机系统中，时钟中断处理程序每次执行时间为 **2ms**（包括进程切换开销），若时钟中断频率为 **60Hz**，则 **CPU** 用于时钟中断处理的时间比率为多少？

[P317]02. 考虑 **56kb/s** 调制解调器的性能，驱动程序输出一个字符后就阻塞，当一个字符打印完毕后，产生一个中断通知阻塞的驱动程序，输出下一个字符，然后阻塞。若发消息、输出一个字符和阻塞的时间总和为 **0.1ms**，则由于处理调制解调器而占用的 **CPU** 时间比率是多少？假设每个字符有一个开始位和一个结束位，共占 **10** 位。

[P333]01. 输入/输出软件一般分为4个层次：用户层、与设备无关的软件层、设备驱动程序和中断处理程序。请说明以下各工作是在哪一层完成的：

- 1) 为磁盘读操作计算磁道、扇区和磁头。
- 2) 向设备寄存器写命令。
- 3) 检查用户是否有权使用设备。
- 4) 将二进制整数转换成ASCII码以便打印。

[P333]02. 在某系统中，若采用双缓冲区（每个缓冲区可存放一块数据），将一块数据从磁盘传送到缓冲区的时间为 $80\mu s$ ，从缓冲区传送到用户的时间为 $20\mu s$ ，CPU计算一块数据的时间为 $50\mu s$ 。总共处理4个数据块，每个数据块的平均处理时间是多少？

[P334]03. 【2023统考真题】进程P通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程P相关的操作包括：① 将进程P插入就绪队列；② 将进程P插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程P从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

- 1) 按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？
- 2) 在上述哪个操作之后CPU一定从进程P切换到其他进程？在上述哪个操作之后CPU调度程序才能选中进程P执行？
- 3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？
- 4) 键盘中断处理程序执行时，进程P处于什么状态？CPU是处于内核态还是处于用户态？

[P351]01. 假定有一个磁盘组共有100个柱面，每个柱面有8个磁道，每个磁道划分成8个扇区。现有一个5000条逻辑记录的文件，逻辑记录的大小与扇区大小相等，该文件以顺序结构存放在磁盘组上，柱面、磁道、扇区均从0开始编址，逻辑记录的编号从0开始，文件信息从0柱面、0磁道、0扇区开始存放。试问，该文件编号为3468的逻辑记录应存放在哪个柱面的第几个磁道的第几个扇区上？

[P351]02. 假设磁盘的每个磁道分成9块，现在一个文件有A, B, ..., I共9条记录，每条记录的大小与块的大小相等，设磁盘转速为27毫秒/转，每读出一块后需要2ms的处理时间。若忽略其他辅助时间，且一开始磁头在即将要读A记录的位置，试问：

- 1) 若将这些记录顺序存放在一个磁道上，则顺序读取该文件要多少时间？
- 2) 若要求顺序读取的时间最短，则应该如何安排文件的存放位置？

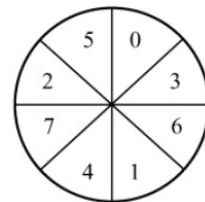
[P351]03. 在一个磁盘上，有1000个柱面，编号为0~999，用下面的算法计算为满足磁盘队列中的所有请求，磁头臂必须移过的磁道的数目。假设最后服务的请求是在磁道345上，并且读/写头正在朝磁道0移动。在按FCFS顺序排列的队列中包含了如下磁道上的请求：

123, 874, 692, 475, 105, 376。

1) FCFS; 2) SSTF; 3) SCAN; 4) LOOK; 5) C-SCAN; 6) C-LOOK。

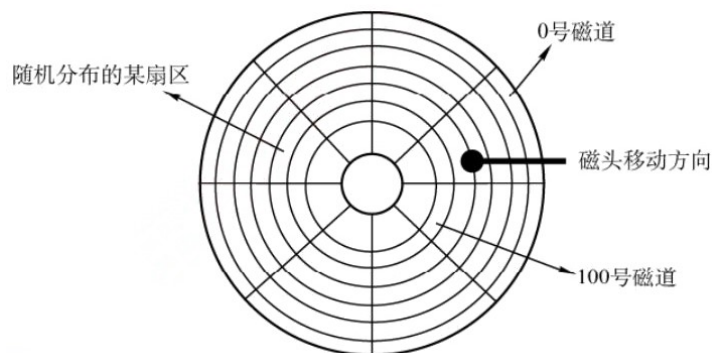
[P351]04. 某软盘有40个磁道，磁头从一个磁道移至相邻磁道需要6ms。文件在磁盘上非连续存放，逻辑上相邻数据块的平均距离为13磁道，每块的旋转延迟时间及传输时间分别为100ms和25ms，问读取一个100块的文件需要多少时间？若系统对磁盘进行了整理，让同一文件的磁盘块尽可能靠拢，从而使逻辑上相邻数据块的平均距离降为2磁道，这时读取一个100块的文件需要多少时间？

[P351]05. 有一个交叉存放信息的磁盘，信息在其上的存放方法如右图所示。每个磁道有8个扇区，每个扇区大小为512B，旋转速度为3000转/分，顺时针读扇区。假定磁头已在读取信息的磁道上，0扇区转到磁头下需要 $1/2$ 转，且设备对应的控制器不能同时进行输入/输出，在数据从控制器传送至内存的这段时间内，从磁头下通过的扇区数为2，请回答：



- 1) 依次读取一个磁道上的所有扇区需要多少时间？
- 2) 该磁盘的数据传输速率是多少？

[P351]06.【2010统考真题】如下图所示，假设计算机系统采用C-SCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB的内存空间记录16384个磁盘块的空闲状态。



1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2) 某单面磁盘的旋转速度为6000转/分，每个磁道有100个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见上图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这4个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

3) 若将磁盘替换为随机访问的Flash半导体存储器（如U盘、固态硬盘等），是否有比C-SCAN更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。

[P352]07. 【2019统考真题】某计算机系统上的磁盘有300个柱面，每个柱面有10个磁道，每个磁道有200个扇区，扇区大小为512B。文件系统的每簇包含2个扇区。请回答下列问题：

- 1) 磁盘的容量是多少？
- 2) 设磁头在85号柱面上，此时有4个磁盘访问请求，簇号分别为100260，60005，101660和110560。采用最短寻道时间优先SSTF算法，系统访问簇的先后次序是什么？
- 3) 簇号100530在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程由I/O系统的什么程序完成？

[P352]08.【2021统考真题】某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘的第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序，还需要执行ROM中的引导程序。回答下列问题：

- 1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？
- 2) 将硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4个操作的正确顺序是什么？
- 3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第2)问的哪个操作中完成的？